

Vakuumtechnik Gruppe 8

Date: 2026-04-27

Tags: Gruppe 8

Category: Vakuumtechnik

Status: Completed

Created by: Nicolas Rohrbeck

Vakuumtechnik

1. Baratron 1 und 2 kalibrieren durch erzeugen eines Druckes kleiner als minimal messbarer Druck

Aufbau

Der Versuchsteil wird an Anlage 1 durchgeführt. Baratron 1 hat 1000 Torr full scale, Baratron 2 hat Torr full scale.

Durchführung

1. Alle Vakuummeter einschalten, noch nicht messen
2. Scrollpumpe einschalten via Steckerleiste
3. Ventil V2 öffnen
4. Schritte 2 und 3 rückgängig machen, V1 öffnen, da schon evakuiert war
5. Ionivac einschalten und ausheizen
6. Baratron 1 auf 0.000 und Baratron 2 auf .0000 stellen
7. Ionivac ausschalten
8. V1 schließen

Probleme

- Beim Abpumpen vorm Kalibrieren sinkt der Druck auf Baratron 1 weiter unter die Null, während der angezeigte Druck in Baratron 2 nach einem Minimum wieder steigt.
- Baratron 2 steigt beim weiteren Abpumpen. Bereits vakuumiert?
- Beim Öffnen von V1 sinken die Drücke wieder. Kammer war schon vakuumiert

Ergebnis

Die Anzeige des Ionivac steht beim Nullen der Baratrons auf $8 \cdot 10^{-5}$ mbar. Die Genauigkeit vom Baratron 2 liegt bei 0.0001 Torr, was mehr als der momentane Druck ist. Daher können beide Baratrons genullt werden.

2. Leckratenbestimmung

Durchführung

1. In dem Moment, in dem V1 geschlossen wird (KLACK), wird eine Stoppuhr eingeschaltet. Bei jeder Zeit wird Baratron 2 abgelsen.

Ergebnis

Baratron 1 liefert kein zuverlässiges Ergebnis.

Zeit in +/- 1 s	Baratron 1 in Torr	Baratron 2 in +/- 0.0001 Torr
0		-0.0000
10		0.0011
20		0.0021
30		0.0031
40		0.0042
50		0.0051
60		0.0062
70		0.0071
80		0.0082
90		0.0092
100		0.0102
110		0.0111
120		0.0122
130		0.0131
140		0.0141
150		0.0151
160		0.0161
170		0.0170
180		0.0180
210		0.0211
240		0.0240
270		0.0269
300		0.0299
330		0.0329
360		0.0360
390		0.0388

420		0.0420
450		0.0449
480		0.0479
510		0.0508
540		0.0539
570		0.0568
600		0.0598
630		0.0628
660		0.0658
690		0.0687
720		0.0717
750	0.2	0.0746
780	0.3	0.0777
810		0.0808
840		0.0837
870		0.0866
900		0.0898
930		0.0927
960		0.0957
990	0.3	0.0987
1020	0.3	0.1018
1050		0.1048
1080		0.1079
1110		0.1107
1140		0.1138
1170		0.1169
1200		0.1199
1230		0.1230
1260		0.1260
1290		0.1290
1320		0.1320
1350		0.1351
1380		0.1381

3. Messung der Druckmesskopfkennlinien für Luft und Helium

Durchführung

1. Gaseinlasssystem wird via V3 mit Scrollpumpe evakuiert
2. V3 und Pumpenventil am Gaseinlasssystem werden geschlossen
3. GasEinSys mit Luft geflutet
4. DV auf offen, Gasfluss 200
5. DV schließen
6. V2 öffnen und schließen
7. Gasdruck von 15 auf 11 Torr gesunken, deswegen Wiederholen des Versuchsteils
8. DV offen, GF 300 bis 15 Torr erreicht
9. DV schließen
10. V2 ca. ein Achtel für ca. 0.5 Sekunden öffnen
11. Schritt 10 wiederholen, jeweils Drücke notieren
12. Bei 1 Torr: V2 öffnen, DV öffnen, GF 294
13. Gasfluss reduzieren
14. Bei GF 50: DV schließen, V2 schließen
15. V1 ein wenig öffnen, "klacken"
16. Bei ausreichend geringem Druck V1 öffnen, Ionivac einschalten und 60s (He: 30s) ausheizen
17. Ionivac ausschalten
18. DV mit GF 50 öffnen, Penning und Ionivac sind aus
19. Gasfluss erhöhen auf Endwert der Scrollpumpe (0.2739 Torr)
20. Bei 0.25 Torr (He: ist Strom bei ca. 3 A
21. Reduzieren und weiter ablesen
22. Ionivac und Penning einschalten, wenn möglich

Ergebnis

Alte Werte, **nicht verwenden**. Hier wurde der Bereich zwischen 15 und 10 übersprungen.

Dosierventil	Baratron 1 in Torr	Baratron 2 in Torr	Membranvakuummeter in Torr	Penning 1 in Torr	Pirani in mV?	Ionivac in mbar
	15.0		14.0		4.0	
	11.2		10.2		4.5	
	8.8		7.9		4.5	
	7.3		6.3		4.5	

Neue Werte für Luft mit kleineren Schritten

Dosierventil	Baratron 1 in Torr	Baratron 2 in Torr	Membranvakuummeter in Torr	Penning 1 in Torr	Pirani in mV?	Ionivac in mbar
	15.3		14.2		4	
	14.6		13.6		4	
	12.7		11.6		4	

	11.8		10.8		4	
	10.2		9.3		4	
	8.5		7.6		4	
	7.4		6.5		4	
	6.1		5.2		4	
	5.0		4.2		4	
	4.5		3.6		4	
	3.6		2.7		4	
	2.5		1.6		5	
	1.8		0.9		5	
	1.2	0.9947	0.3		7	
294	1.2	1.0005	0.3		7	
278	1.2	0.9024	0.2		7	
259	1.1	0.8000	0.1		8	
238	0.9	0.6998	0.1		8	
216	0.9	0.6047	0.0		9	
192	0.8	0.5000	0.0		10	
166	0.7	0.4017	0.0		12	
134	0.6	0.3028	0.0		14	
50	0.5	0.2739	0.0		16	
338	0.5	0.2585	0.0			
327	0.4	0.0954	0.0		34	
324	0.3	0.0782	0.0		38	
323	0.3	0.0709	0.0		40	
320	0.3	0.0615	0.0		44	
314	0.3	0.0502	0.0		48	
303	0.3	0.0405	0.0		53	
283	0.3	0.0301	0.0		60	
246	0.3	0.0201	0.0		67	
194	0.3	0.0100	0.0	6e-3	75	
187	0.3	0.0090	0.0	6e-3	76	
182	0.3	0.0080	0.0	6e-3	77	
174	0.3	0.0070	0.0	6e-3	78	

168	0.3	0.0060	0.0	6e-3	78	
160	0.3	0.0050	0.0	6e-3	78	8e-3
153	0.3	0.0041	0.0	5e-3	80	7e-3
143	0.3	0.0030	0.0	4e-3	81	5e-3
133	0.3	0.0020	0.0	3e-3	82	3e-3
120	0.3	0.0010	0.0	2e-3	82	2e-3
101	0.3	0.0003	0.0	1e-3	83	1e-3
94	0.3	0.0001	0.0	9e-4	84	9e-4
88	0.3	0.0000	0.0	8e-4	84	8e-4
83	0.3	0	0	7e-4	84	7e-4
74	0.3	0	0	6e-4	84	6e-4
69	0.3	0	0	5e-4	84	5e-4
55	0.3	0	0	4e-4	84	4e-4
46	0.3	0	0	3e-4	84	3e-4
0	0.3	0	0	6e-5	84	8e-5

Gleiche Tabelle für Helium. **Logarithmische Skalen (Ionivac, Penning) haben +/- 1 in der jew. Größenordnung Ablesegenauigkeit.**

Dosierventil	Baratron 1 in Torr	Baratron 2 in Torr	Membranvakuummeter in Torr	Penning 1 in Torr	Pirani in % von 10 mV	Ionivac in mbar
	15.1		14		1	
	14.3		13.2		1	
	11.1		10		1	
	8.7		7.7		1	
	7.2		6.2		1	
	5.5		4.6		1	
	4.3		5.4		1	
	3.6		2.7		1	
	2.5		1.6		1	
	1.7		0.8		2	
	1.2	0.9379	0.3		3	
202	1.3	0.9988	0.3		3	
193	1.2	0.8991	0.2		4	
184	1.1	0.8022	0.1		4	

173	1.0	0.6969	0.0 ab hier		4	
163	0.9	0.5989			5	
151	0.8	0.4983			6	
138	0.7	0.4040			6	
112	0.6	0.2980			9	
50	0.6	0.2605			12	
204	0.5	0.1620			18	
201	0.4	0.1030			24	
200	0.4	0.0903			27	
198	0.4	0.0776			30	
196	0.4	0.0699			33	
194	0.4	0.0607			36	
190	0.3 ab hier	0.0486			41	
186		0.0394			48	
179		0.0302			53	
168		0.0201			62	
149		0.0098		2e-3	72	3e-3
147		0.0090		2e-3	73	3e-3
144		0.0080		2e-3	74	2e-3
141		0.0070		1e-3	75	2e-3
138		0.0060		1e-3	76	2e-3
135		0.0050		9e-4	77	2e-3
130		0.0040		8e-4	79	1e-3
124		0.0030		6e-4	80	1e-3
116		0.0020		5e-4	81	7e-4
102		0.0010		3e-4	82	4e-4
80		0.0003		2e-4	83	3e-4
50		0		1e-4	83	2e-4

Probleme

- Ist der Pirani in mV oder in 10 mV Schritten? Ist ein Vollausschlag (100) 100% von 10mV?
- ANTWORT: Ein Vollausschlag sind 10mV

4. Leckratenmessung Helium

Aufbau

Der Versuchsteil wird an Anlage 2 durchgeführt.

Durchführung

1. In dem Moment, in dem V1 geschlossen wird (KLACK), wird eine Stoppuhr eingeschaltet. Bei jeder Zeit wird Baratron 2 abgelesen.

Ergebnis

Zeit in +/- 1 s	Baratron 2 in +/- 0.0001 Torr
0	-0.0006
10	0.0010
20	0.0024
30	0.0037
40	0.0052
50	0.0065
60	0.0078
70	0.0091
80	0.0103
90	0.0116
100	0.0128
110	0.0141
120	0.0154
130	0.0167
140	0.0179
150	0.0191
160	0.0203
170	0.0216
180	0.0227
210	0.0265
240	0.0301
270	0.0337
300	0.0374
330	0.0410

360	0.0447
390	0.0482
420	0.0518
450	0.0556
480	0.0591
510	0.0627
540	0.0662
570	0.0699
600	0.0734
630	0.0771
660	0.0807
690	0.0843
720	0.0880
750	0.0914
780	0.0952
810	0.0987
840	0.1024
870	0.1059
900	0.1094
930	0.1130
960	0.1167
990	0.1203
1020	0.1238
1050	0.1273
1080	0.1309
1110	0.1345
1140	0.1381
1170	0.1417
1200	0.1453
1230	0.1489
1260	0.1523
1290	0.1560
1320	0.1596

1350	0.1631
1380	0.1666

5. Massenspektroskopie

Durchführung

1. Der Gaseinlassrechen wird mit einer Turbomolekularpumpe evakuiert
2. Filament einschalten
3. Ein Restgasspektrum wird aufgenommen
4. Gaseinlass öffnen, ca. 30s warten
5. Pumpe trennen
6. Drosselventil öffnen, bis sich ein Druck von ca. $1 \cdot 10^{-6}$ mbar einstellt

Ergebnis Restgasspektrum

Das Restgasspektrum weist Peaks bei 1 und 2 amu auf, was auf H und H₂ hinweist. Ebenso gibt es Peaks bei 12, 16, 28 und 44, was auf CO und CO₂ sowie ihre Bestandteile hinweist.

Parameter für das Massenspektrometerprogramm: scan von 0 bis 50, speed 200ms/amu, Mass mode SCAN-F, Detector Type Farady Cup, Resolution 50, Pause calibrate 1,00, AO Channel NONE, State ENABLE.

Massenspektrometerprogramm geht davon aus, dass einfach ionisiert ist

Ergebnis Analyse-gasspektrum

Hauptpeak bei 40, Nebenpeaks bei 1, 2, 4, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 28, 29, 30, 32, 36, 44.

Aufgrund der 1,2 Kombination: H₂

Wegen 4: He

Wegen 40: Ar

Kein Ne trotz 20, aber wegen fehlendem Nebenpeak bei 22

Wegen 32 und 16: O₂

Wegen 36: H₂S, aber kein Hauptpeak bei 34, kein Nebenpeak bei 33, 35. Zweifach ionisiertes 72 Molekül? gibt es nicht

Linked items

Tabelle - [Cracking Pattern für die Restgasanalyse](#)

Tabelle - [Isotopentabelle für die Restgasanalyse](#)

Vakuumpumpe - [Drehschieberpumpe: Pfeiffer Duo 3](#)

Vakuumpumpe - [Scrollpumpe: Pfeiffer HiScroll 6](#)

Vakuumpumpe - [Turbomolekularpumpe: Pfeiffer HiPace 80](#)

Ventil - [Gasdosierventil: Pfeiffer EVN 116](#)

Versuchsanleitung - [Anleitung Vakuumtechnik](#)

Steps

Einweisung durch den Assistenten (2026-04-27 15:24:28)

Kalibrierung der Baratrons (2026-04-27 15:24:29)

1. Leckraten-Messung (2026-04-27 15:24:30)

Datenaufnahme mit Luft zur Charakterisierung der Druckmessköpfe und zur Bestimmung des Saugvermögens der Pumpen (2026-04-27 15:24:31)

Datenaufnahme mit Helium zur Charakterisierung der Druckmessköpfe und zur Bestimmung des Saugvermögens der Pumpen (2026-04-27 15:24:32)

2. Leckraten-Messung (2026-04-27 15:24:34)

Massenspektroskopie: Charakterisierung des Restgases (2026-04-27 15:27:16)

Massenspektroskopie: Analyse des Testgases (2026-04-27 15:53:12)

Attached file

image.png

sha256: 1418478b0b8ba441c0b7187c33bb3cc6c7cddd4e06393078c4ef7f2283d32942





Unique eLabID: 20260427-4804bd10eac7ea6c5d62e5a2f1874ed9eece956f
Locked by Thomas Jürgens on 2026-04-27 at 17:23:50
Link: <https://elablehre.rz.uni-kiel.de/experiments.php?mode=view&id=99>